

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	15/Aug/2025	NEW
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.

(TAP-X-YYY-ZZZ)

TAP - C - WH - 041

APPROVED

PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งซีสารเคมี

ชื่อทางการค้า : POLYOL 8757B JP

ชื่อสารเคมี : -

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Huntsman Japan K.K.

ที่อยู่ : 5-5-2, Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047, Japan

โทรศัพท์ : +81-78-304-3900

โทรสาร : -

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +32 35 75 1234

Email : Japan Product EHS@huntsman.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารหล่อลื่น ติดเข้ากับ Grommet

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กัด/ระคายเคืองผิวหนัง - ประเภท 3, เป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา / ระคายเคืองดวงตา - ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (เรื้อรัง) - ประเภท 3

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H318 - ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา

H316 - ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

H412 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P103 - อ่านฉลากก่อนใช้งาน

P102 - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

P101 - หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ควรมีภาชนะบรรจุหรือฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงด้วย

P280 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

P273 - หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P264 - ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส

P332 + P313 - หากระคายเคืองผิวหนัง ให้รีบพบแพทย์

P305 + P351 + P338 + P310 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่และทำได้ง่าย ล้างน้ำต่อไป

โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P501 - กำจัดเนื้อหาและภาชนะให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และระหว่างประเทศ

2.3 อื่นๆ :

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	น้ำมันละหุ่ง	8001-79-4	10 - 20		
	1,1'-ฟีนิลลิโนไคโพรแพน-2-อล	3077-13-2	5 - 10		
	2-โพรพานอล, 1,1'-((1-เมทิลเอทิลลิซีน)บิส-(4,1-ฟีนิลีนออกซี))บิส-	116-37-0	1 - 5		
	ไดบิวทิลทินดีลอเรต	77-58-7	0.2 - 5		
	คาร์บอน แบล็ค	1333-86-4	0.1 - 5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : รีบพบแพทย์ ดึงท่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ย้ายผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าทางที่หายใจสะดวก หากสงสัยว่ายังมีควันหลงเหลืออยู่ ให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือสวมหน้ากากหรือเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม หากไม่หายใจ หายใจไม่สม่ำเสมอ หรือเกิดภาวะหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือให้ออกซิเจนโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม การช่วยหายใจแบบปากต่อปากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้การช่วยเหลือ หากหมดสติ ให้นอนในท่าพักฟื้นและไปพบแพทย์ทันที เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือบริเวณรอบเอว ในกรณีที่สูดดมสารที่ละลายตัวในกองไฟ อากาศอาจล้าช้า ผู้ที่ได้รับสารอาจต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : รีบพบแพทย์ ดึงท่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างผิวหนังที่ปนเปื้อนด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดด้วยน้ำก่อนถอดออก หรือสวมถุงมือ ล้างต่ออีกอย่างน้อย 10 นาที หากเกิดการไหม้จากสารเคมีต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ทันที ชักเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ใหม่ ทำความสะอาดตรงง่ามให้สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่
- กรณีได้รับทางดวงตา : รีบพบแพทย์ ดึงท่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันที โดยยกเปลือกตาทั้งบนและล่างขึ้นเป็นครั้งคราว ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างน้ำต่ออย่างน้อย 10 นาที หากเกิดการไหม้จากสารเคมี ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบพบแพทย์ ดึงท่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างปากด้วยน้ำ ถอดฟันปลอมออกหากใส่อยู่ นำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สบาย หากกลืนสารเคมีเข้าไปแล้วและผู้ป่วยยังมีสติ ให้ดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อย หยุดดื่มน้ำหากผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย เพราะการอาเจียนอาจเป็นอันตรายได้ ห้ามกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนยกเว้นอย่างใด ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากบุคลากรทางการแพทย์ หากเกิดอาเจียน ควรก้มศีรษะให้ต่ำเพื่อไม่ให้อาเจียนเข้าไปในปอด หากเกิดการไหม้จากสารเคมี ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ทันที ห้ามให้สิ่งใดๆ ทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ หากหมดสติ ให้จัดทำให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้นและไปพบแพทย์ทันที เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือบริเวณรอบเอว
- 4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟรอบข้าง
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : เมื่อเกิดไฟไหม้หรือถูกความร้อน แรงดันจะเพิ่มขึ้นและภาชนะอาจแตกได้ วัสดุนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและส่งผลยาวนาน น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนวัสดุนี้จะต้องถูกกักไว้และป้องกันไม่ให้ระบายลงสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้าที่ทำงานในโหมดแรงดันบวก
- 5.4 อื่นๆ : สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้: คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไนโตรเจน ออกไซด์

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายส่วนบุคคลหรือโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม อพยพผู้ที่อยู่โดยรอบ ห้ามบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับการป้องกันเข้าพื้นที่ ห้ามสัมผัสหรือเดินผ่านวัสดุที่หก ห้ามหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมหน้ากากป้องกันที่เหมาะสมเมื่อการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การหกในปริมาณน้อย : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะออกจากบริเวณที่หก เจือจางด้วยน้ำและเช็ดออกหากละลายน้ำได้ หรือหากไม่ละลายน้ำ ให้ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย แล้วใส่ในภาชนะกำจัดขยะที่เหมาะสม กำจัดโดยผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต
- การหกในปริมาณมาก : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะออกจากบริเวณที่หก เข้าใกล้บริเวณที่มีการหก, รั่วไหลจากทางเหนือลม ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ชันใต้ดิน หรือพื้นที่จำกัด, อับอากาศ ล้างของเหลวที่ตกลงในโรงบำบัดน้ำเสียหรือดำเนินการดังต่อไปนี้
- เก็บและรวบรวมของเหลวที่หกด้วยวัสดุที่ดูดซับได้และไม่ติดไฟ เช่น ทราย ดิน เวอร์มิคูไลท์ หรือดินเบา และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น (ดูข้อที่ 13) กำจัดโดยผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต วัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่หก หมายเหตุ: ดูข้อที่ 1 สำหรับข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และข้อที่ 13 สำหรับการกำจัดของเสีย
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของสารที่หกและไม่ปล่อยให้เกิดทั้ง หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสกับดิน แหล่งน้ำ ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (ท่อระบาย แหล่งน้ำ ดิน หรืออากาศ) สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากถูกปล่อยในปริมาณมาก

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการใช้งาน จัดเก็บ และปฏิบัติงานกับสารเคมีนี้ พนักงานควรล้างมือและ
ใบหน้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนออกก่อนเข้าไปในพื้นที่รับประทานอาหาร โปรดดูข้อที่ 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (ดูข้อ 8) ห้ามให้เข้าตา สัมผัสโดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า ห้ามหายใจเอาไอหรือควันจากสารเคมี
เข้าไป ห้ามกิน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม หากในระหว่างการใช้งานปกติ สารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีการระบาย
อากาศที่เพียงพอหรือสวมหน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เก็บไว้ในภาชนะเดิมหรือภาชนะอื่นที่ได้รับอนุมัติซึ่งทำจากวัสดุที่เข้ากันได้ ปิดให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้งาน ภาชนะที่ว่างเปล่า
จะยังมีสารตกค้างของผลิตภัณฑ์และอาจเป็นอันตรายได้ ห้ามใช้ภาชนะซ้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 50°C (35.6 ถึง 122°F) จัดเก็บตามข้อบังคับของท้องถิ่น จัดเก็บในภาชนะเดิมที่ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด
โดยตรง ในบริเวณที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากวัสดุที่เข้ากันได้ไม่ดี (ดูข้อที่ 10) และอาหารและเครื่องดื่ม จัดเก็บโดยปิดล็อกให้แน่น ปิดภาชนะให้แน่นและปิด
ผนึกจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอีกครั้งอย่างระมัดระวังและวางในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล ห้ามจัดเก็บในภาชนะที่ไม่ติดฉลาก ใช้ภาชนะที่เหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน

ชื่อส่วนประกอบ	ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้
คาร์บอน แบล็ค	日本産業衛生学会 (Japan, 5/2012). OEL-M: 1 mg/m³ 8 ชม. รูปแบบ : ฝุ่นละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้ OEL-M: 4 mg/m³ 8 ชม. รูปแบบ : ฝุ่นละอองรวม

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : หากการทำงานของผู้ใช้ก่อให้เกิดฝุ่น ควัน แก๊ส ไอระเหย หรือหมอก ให้ใช้การปิดกระบวนการ การระบายอากาศเสียในพื้นที่
หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อให้คนงานสัมผัสกับสารปนเปื้อนในอากาศให้น้อยกว่าขีดจำกัดที่แนะนำหรือตามกฎหมาย

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ควรใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดกรองอากาศหรือแบบจ่ายอากาศที่พอดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ หากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าจำเป็น
ต้องทำเช่นนั้น การเลือกเครื่องช่วยหายใจต้องพิจารณาจากระดับการสัมผัสที่ทราบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น อันตรายของผลิตภัณฑ์ และขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่อง
ช่วยหายใจที่เลือก

ตา : ควรใช้แว่นตาหรือที่บังตาเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติเมื่อการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวที่กระเซ็น หมอก ก๊าซ
หรือฝุ่น หากมีโอกาสสัมผัส ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่อไปนี้ เว้นแต่การประเมินระบุว่าจำเป็นต้องได้รับการป้องกันที่ดีกว่า: แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเซ็นและ/หรือหน้ากาก
ป้องกันใบหน้า หากมีอันตรายจากการหายใจเข้าไป อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้าแทน

ผิวหนัง : อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลควรได้รับการเลือกตามงานที่ทำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

8.4 อื่นๆ : ควรสวมถุงมือทนสารเคมีที่ไม่ยอมให้ซึมผ่านตามมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติตลอดเวลาเมื่อต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าจำเป็น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีดำ

9.2 กลิ่น : ของเหลวมัน ๆ

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่มี

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มี

9.5 จุดเดือด : >200°C

9.6 จุดวาบไฟ : ถ้วยเปิด: >200°C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มี

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : >300°C

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มี

9.10 ความดันไอ : ไม่มี

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มี

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.95

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มี

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >300°C

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์มีความเสถียร

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูลจำเพาะเจาะจง กรดแก่ เบสแก่ ตัวออกซิไดซ์แก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลจำเพาะเจาะจง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การจัดเก็บและการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ ไม่ควรเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายจากการสลายตัว

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	Endpoint	สายพันธุ์	ผลลัพธ์	การสัมผัส
1,1'- phenyliminodipropen-2-ol	LD50 ผิวหนัง	กระต่าย	>2000 mg/kg	-
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน	3800 mg/kg	-
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4,1-phenyleneoxy))bis-	LD50 ผิวหนัง	หนูบ้าน - เพศผู้, เพศเมีย	>2000 mg/kg	-
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน - เพศผู้, เพศเมีย	2.75 to 3.3 g/kg	-
Dibutyltindilaurate	LD50 ผิวหนัง	กระต่าย	>2000 mg/kg	-
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน	2071 mg/kg	-
Carbon black	LC50 การสูดดมละออง หรือควัน	หนูบ้าน	>4.6 mg/m ³	4 ชั่วโมง
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน	>8000 mg/kg	-

การกัด/การระคายเคือง

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
1,1'- phenyliminodipropen-2-ol	-	ไม่ทราบ	ดวงตา - ระคายเคืองรุนแรง
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4,1-phenyleneoxy))bis-	-	ไม่ทราบ	ผิวหนัง - ระคายเคืองเล็กน้อย
		กระต่าย	ผิวหนัง - ไม่ระคายเคือง
Dibutyltindilaurate	OECD 405 กัด/ระคายเคืองดวงตาแบบเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ไม่ระคายเคือง
	OECD 402 เป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	หนูบ้าน	ผิวหนัง - กัด
Carbon black	OECD 405 กัด/ระคายเคืองดวงตาแบบเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ระคายเคืองรุนแรง
	OECD 405 กัด/ระคายเคืองดวงตาแบบเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ไม่ระคายเคือง ผิวหนัง -
	OECD 404 กัด/ระคายเคืองผิวหนังแบบเฉียบพลัน	กระต่าย	ไม่ระคายเคือง

สารก่อภูมิแพ้

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	วิธีการสัมผัส	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4,1-phenyleneoxy))bis-	OECD 429 อาการแพ้ที่ผิวหนัง: การทดสอบต่อม่านเหลือง Local	ผิวหนัง	หนูขนาดเล็ก (Mouse)	ไม่เกิดอาการแพ้
Dibutyltindilaurate	OECD 406 อาการแพ้ที่ผิวหนัง	ผิวหนัง	หนูตะเภา	เกิดอาการแพ้
Carbon black	OECD 406 อาการแพ้ที่ผิวหนัง	ผิวหนัง	หนูตะเภา	ไม่เกิดอาการแพ้
		ทางเดินหายใจ	หนูขนาดเล็ก (Mouse)	ไม่เกิดอาการแพ้

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจปล่อยก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่นละอองที่ระคายเคืองหรือกัดกร่อนระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพ ผลกระทบร้ายแรงอาจเกิดขึ้นภายหลังการสัมผัส

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีผลกระทบสำคัญหรืออันตรายร้ายแรงที่ทราบ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อลายพันธุกรรม :

การกลายพันธุ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	ผลลัพธ์
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-Dibutyltindilaurate	OECD 471 การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย	เป็นลบ
	OECD 476 การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	เป็นลบ
	OECD 473 การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	เป็นลบ
	OECD 473 การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	เป็นบวก
	OECD 474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	เป็นบวก
	OECD 471 การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย	เป็นลบ
Carbon black	OECD 476 การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	เป็นลบ
	-	เป็นบวก
	OECD 476 การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	เป็นลบ
	-	เป็นลบ

ความเป็นสารก่อมะเร็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	การสัมผัส	ผลลัพธ์	วิธีการสัมผัส	อวัยวะเป้าหมาย
Carbon black	OECD 451 การศึกษาวิจัยความเป็นสารก่อมะเร็ง	หนูบ้าน	2 ปี ; 5 วันต่อสัปดาห์	บวก	การหายใจ	ปอด
	-	หนูขนาดเล็ก	18 เดือน ; 3 วันต่อสัปดาห์	ลบ	ทางผิวหนัง	-
	-	หนูบ้าน	2 ปี ; 7 วันต่อสัปดาห์	ลบ	ทางปาก	-

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์/ประเภทผลลัพธ์	อวัยวะเป้าหมาย
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-Dibutyltindilaurate	OECD 422 การศึกษาพิษจากปริมาณซ้ำร่วมกับการทดสอบคัดกรองพิษต่อการสืบพันธุ์/พัฒนาการ	หนูบ้าน	ทางปาก: 125 mg/kg NOAEL	-
	OECD 421 การทดสอบคัดกรองพิษต่อระบบสืบพันธุ์/พัฒนาการ	หนูบ้าน	ทางปาก: NOAEL	-

ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์/ประเภทผลลัพธ์
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-Dibutyltindilaurate	OECD 422 การศึกษาพิษจากปริมาณซ้ำร่วมกับการทดสอบคัดกรองพิษต่อการสืบพันธุ์/พัฒนาการ	หนูบ้าน - เพศเมีย	>500 mg/kg NOAEL
	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	หนูบ้าน	5 mg/kg NOAEL

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : สารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศในน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	Endpoint	การสัมผัส	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-	OECD 209 ตะกอนที่ถูกระตุ้น การทดสอบการยับยั้งการหายใจ	เฉียบพลัน EC50	3 ชม. คงที่	Bacteria	>100 mg/l
	OECD 202 Daphnia sp.	เฉียบพลัน EC50	48 ชม. คงที่	Daphnia	2.3 mg/l
	การทดสอบการตรึงร่างกายเฉียบพลัน	เฉียบพลัน ErC50	72 ชม. คงที่	Algae	28 mg/l
	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	(อัตราการเจริญเติบโต)			
Dibutyltindilaurate	OECD 203 ปลา การทดสอบพิษเฉียบพลัน	เฉียบพลัน LC50	96 ชม. คงที่	Fish	8.8 mg/l
	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	เรื้อรัง NOECr	72 ชม. คงที่	Algae	2.5 mg/l
	OECD 209 ตะกอนที่ถูกระตุ้น การทดสอบการยับยั้งการหายใจ	เฉียบพลัน EC50 A	3 ชม. คงที่	Bacteria	>1000 mg/l
	OECD 202 Daphnia sp.	เฉียบพลัน EC50	48 ชม. คงที่	Daphnia	< 1 mg/l
Carbon black	การทดสอบการตรึงร่างกายเฉียบพลัน	เฉียบพลัน ErC50	72 ชม. คงที่	Algae	>1 mg/l
	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	(อัตราการเจริญเติบโต)			
	ไม่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ	เฉียบพลัน LC50	96 ชม.	Fish	>3 mg/l
	OECD 209 ตะกอนที่ถูกระตุ้น การทดสอบการยับยั้งการหายใจ	เรื้อรัง NOEC	3 ชม. คงที่	Bacteria	1000 mg/l
	OECD 202 Daphnia sp.	เฉียบพลัน EC50	24 ชม.	Daphnia	>5600 mg/l
	การทดสอบการตรึงร่างกายเฉียบพลัน	เฉียบพลัน ErC50	72 ชม.	Algae	>10000 mg/l
	-	(อัตราการเจริญเติบโต)			
	แนวทางไม่ทราบ ไม่ทราบ	เฉียบพลัน IC0	3 ชม.	Bacteria	>800
	OECD 203 ปลา การทดสอบพิษเฉียบพลัน	เฉียบพลัน LC50	96 ชม.	Fish	>1000
	-	เรื้อรัง LOAEL	72 ชม.	Algae	>10000 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน :

ความคงอยู่/ความสามารถในการย่อยสลาย

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis- Dibutyltindilaurate	OECD 301D การทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบบปิดขวด	98 วัน	60 %
	ไม่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ	28 วัน	<60 %
	OECD 301F การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ	39 วัน	23 %
Carbon black	- การตรวจการหายใจด้วยมาโนเมตริก		
	-	28 วัน	<60 %

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	ระยะเวลา	ระยะเวลา
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-	น้ำจืด >365 วัน	-	-
Dibutyltindilaurate	น้ำจืด >365 วัน	-	ไม่พร้อม
Carbon black	น้ำจืด >365 วัน	-	ไม่พร้อม

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	LogPow	BCF	Potential
2-propanol, 1,1'-((1-methylethylidene)bis-(4, 1-phenyleneoxy))bis-	3.3 ถึง 3.6	-	สูง
Dibutyltindilaurate	4	30.9 ถึง 812.8	สูง
Carbon black	-	-	ต่ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) : ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการสร้างขยะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การกำจัดผลิตภัณฑ์ สารละลายและผลผลิตพลอยได้ใดๆ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ และข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นในภูมิภาค กำจัดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินและผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้ผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต ไม่ควรทิ้งขยะโดยไม่ได้รับการบำบัดลงในทอระบายน้ำ เว้นแต่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ขยะควรนำไปรีไซเคิล ควรพิจารณาเผาทิ้งกลางแจ้งเฉพาะเมื่อไม่สามารถรีไซเคิลได้ วัตถุดิบนี้และภาชนะบรรจุต้องกำจัดด้วยวิธีที่ปลอดภัย ควรระมัดระวังในการจัดการ กับภาชนะที่ถูกทิ้ง ซึ่งไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือล้าง ภาชนะหรือถุงที่ทิ้งแล้วอาจมีสารเคมีหลงเหลืออยู่ หลีกเลี่ยงปล่อยทิ้งวัตถุดิบสารเคมีที่หก และหลีกเลี่ยงไม่ให้ซึมลงดิน ปนเปื้อนแหล่งน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และทอระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -
14.2 ชื่อในการขนส่ง : -
14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -
14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -
14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -
14.6 อื่นๆ : กฎหมายการควบคุมของญี่ปุ่น
กฎหมายบริการดับเพลิง : Class 4: Type 4 ปีโตรเลียม
ประเภทความเป็นอันตราย : III

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -
15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -
15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -
15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -
15.5 กระทรวงคมนาคม : -
15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -
16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > POLYOL 8757B JP ของบริษัท Huntsman Japan K.K.
เวอร์ชัน : 2, Date : 5 Nov 2013 , (M)SDS no.: 00081669
16.3 อื่นๆ : -